# გაკვეთილი 2 mod 3

**პროგრამირება** არის პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანი კომპიუტერს აძლევს ზუსტ და მკაფიო ინსტრუქციებს, თუ რა მოქმედებები უნდა შეასრულოს.

**ალგორითმი** არის ნაბიჯების თანმიმდევრობა, რომლის მიხედვითაც სრულდება ამოცანა და მიიღება შედეგი.

**JavaScript** არის პროგრამირების ენა, რომელიც გამოიყენება ვებგვერდების ინტერაქტიულობის შესაქმნელად.
ინტერაქტიულობა ნიშნავს, რომ ვებგვერდი რეაგირებს მომხმარებლის ქმედებებზე, მაგალითად:

- ღილაკზე დაჭერაზე;
- შეტყობინების გამოჩენაზე;
- მონაცემების შეცვლაზე;
- შედეგის გამოთვლაზე.
  ვებტექნოლოგიების როლები:
- **HTML** — გვერდის სტრუქტურა;
- **CSS** — გვერდის დიზაინი;
- **JavaScript** — მოქმედება და ლოგიკა.

JavaScript მუშაობს **ბრაუზერში** (Chrome, Edge, Firefox და სხვ.).
ბრაუზერში ჩაშენებულია სპეციალური გარემო, რომელიც:

- კითხულობს JavaScript კოდს;
- ასრულებს მას;
- გვიჩვენებს შედეგს.
  JavaScript კოდი შეიძლება დაიწეროს:
- HTML ფაილში `<script>` ტეგის შიგნით;
- ცალკე `.js` ფაილში.

ბრაუზერში არსებობს **Developer Tools**, რომელიც გამოიყენება პროგრამისტებისთვის.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის **Console**.
Console გამოიყენება:

- კოდის შედეგის სანახავად;
- ინფორმაციის გამოსატანად;
- შეცდომების საპოვნელად.

JavaScript-ს შეუძლია მონაცემების გამოტანა (ჩვენება) სხვადასხვა გზით.
გამოტანის მეთოდის არჩევა დამოკიდებულია იმაზე, **ვინ უნდა დაინახოს შედეგი** — პროგრამისტმა თუ მომხმარებელმა.

`console.log()` გამოაქვს ინფორმაცია ბრაუზერის Console-ში.
გამოიყენება:

- კოდის შემოწმებისთვის;
- შეცდომების საპოვნელად.
  `console.log("Hello JavaScript");`
  `console.log(5 + 10);`

`alert()` აჩვენებს შეტყობინებას ეკრანზე ცალკე ფანჯარაში.
გამოიყენება:

- მომხმარებლის ინფორმირებისთვის;
- ყურადღების მისაქცევად.
  `alert("Welcome!");`

`document.write()` წერს ტექსტს პირდაპირ ვებგვერდზე.
`document.write("Hello World");`

JavaScript-ს შეუძლია HTML ელემენტის პოვნა მისი `id` ატრიბუტის მიხედვით.
`<p id="demo"></p>`
`document.getElementById("demo");`

`innerHTML` საშუალებას გვაძლევს შევცვალოთ ელემენტის შიგთავსი HTML კოდით.
`document.getElementById("demo").innerHTML = "<b>Hello</b> JavaScript";`
HTML ტეგები დამუშავდება როგორც HTML.

`innerText` გამოიყენება მაშინ, როცა გვინდა მხოლოდ ტექსტის ჩაწერა.
`document.getElementById("demo").innerText = "<b>Hello</b> JavaScript";`
HTML ტეგები გამოჩნდება როგორც ჩვეულებრივი ტექსტი.

## `innerHTML` და `innerText` განსხვავება

- `innerHTML` კითხულობს ტექსტს როგორც HTML-ს;
- `innerText` კითხულობს ყველაფერს როგორც ტექსტს.

```
<html>
<body>

<h2 id="title"></h2>
<p id="text"></p>
```

```
<script>
  document.getElementById("title").innerText = "JavaScript Basics";
  document.getElementById("text").innerHTML = "<b>Hello</b> World";
</script>

</body>
</html>
```